鲜境 FreshMarket

仿盒马生鲜购物体验 · 企业级商城工程实践

把新鲜带回家，
把业务闭环落到系统。



6类食材 · 24款商品 · 6种账号角色

商城 / 工作台 / 数据库 / 消息 / 监控

姓名、学号、小组成员：_____

01 目标用户与角色职责

城市家庭、通勤鲜客与生鲜门店运营团队



游客：发现好食材

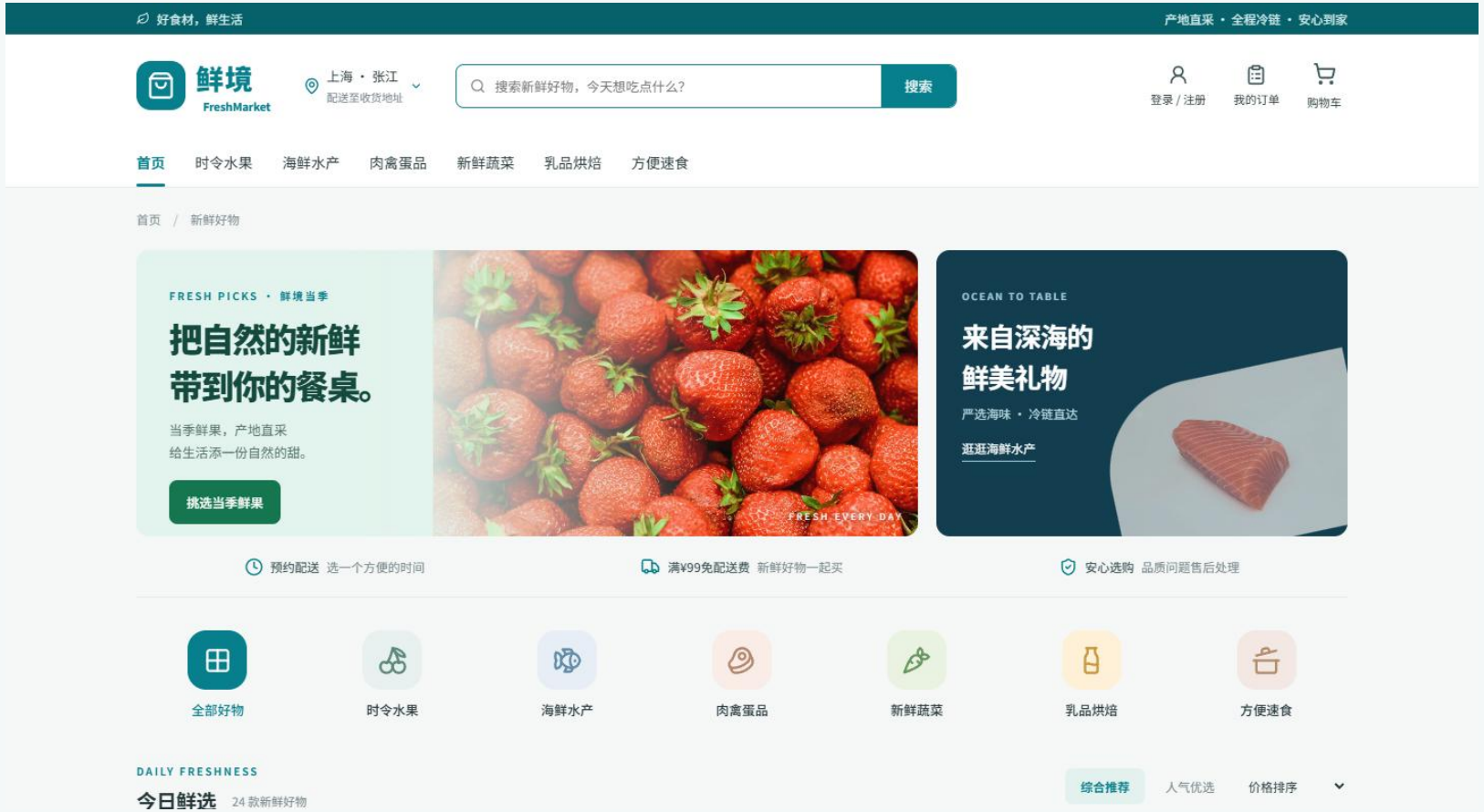
会员：购物与售后

运营 / 仓库 / 客服 / 财务

管理员：授权与审计

02 顾客选购体验

分类、搜索、规格产地与冷链说明；桌面及手机可用



6类 / 24款食材

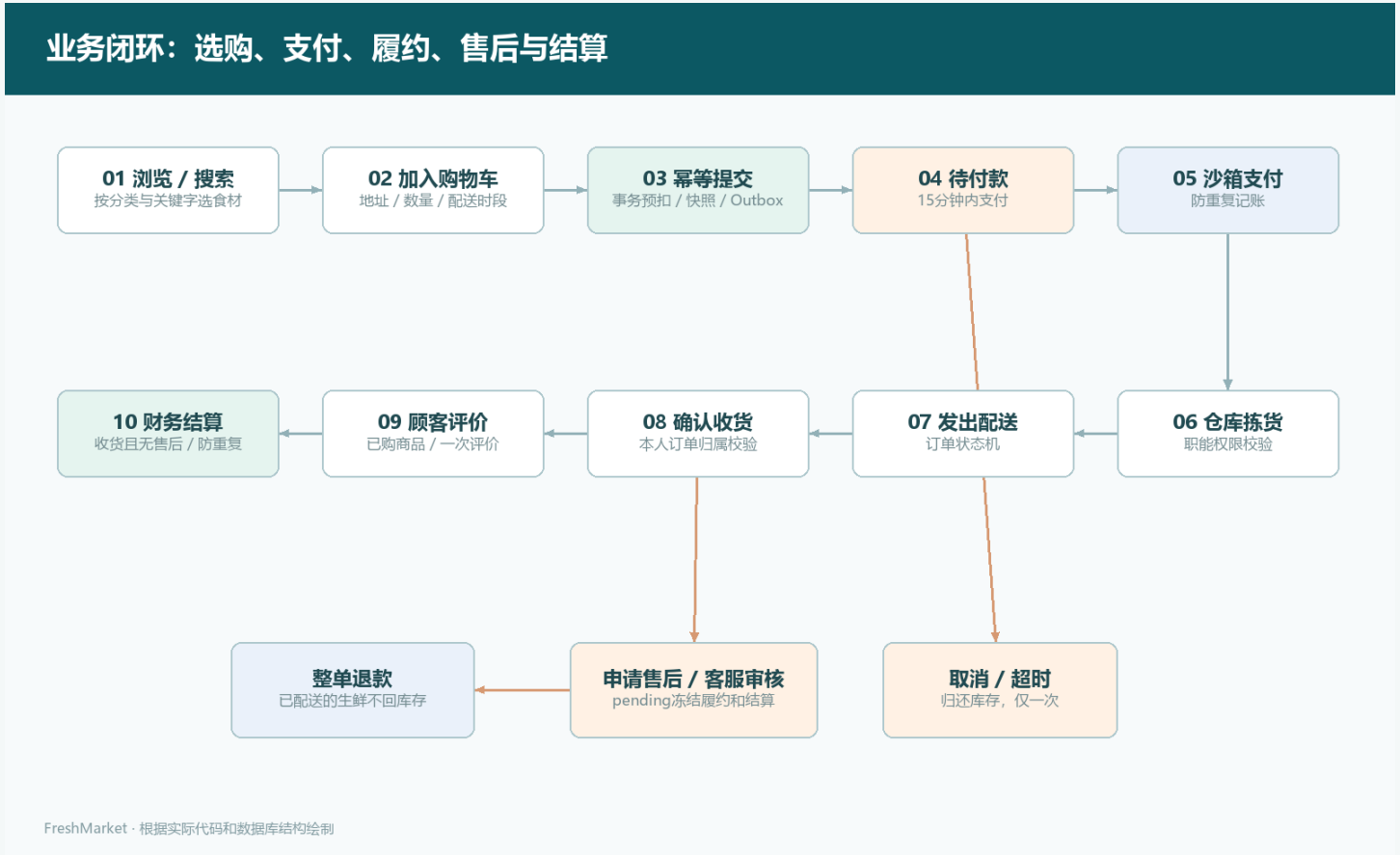
本地图片与来源记录

搜索 / 排序 / 分页

390px手机E2E通过

03 完整购物业务闭环

每一步均有数据状态、所有权与角色校验



下单预扣库存

15分钟付款期限

拣货 / 配送 / 收货

评价 / 售后 / 财务

04 权限与审计

实际仓库账号调用用户管理接口，服务端返回403

服务端 RBAC 越权拦截

实际请求：warehouse → GET /api/admin/users

HTTP 403


```
{
  "code": "FORBIDDEN",
  "message": "当前账号无权执行此操作",
  "data": null,
  "traceId": "1800b799-67cb-41ae-bf0a-fc4d17f63959"
}
```


角色来自数据库；前端隐藏菜单之外，接口仍拒绝未授权请求。

JWT主体 + DB角色

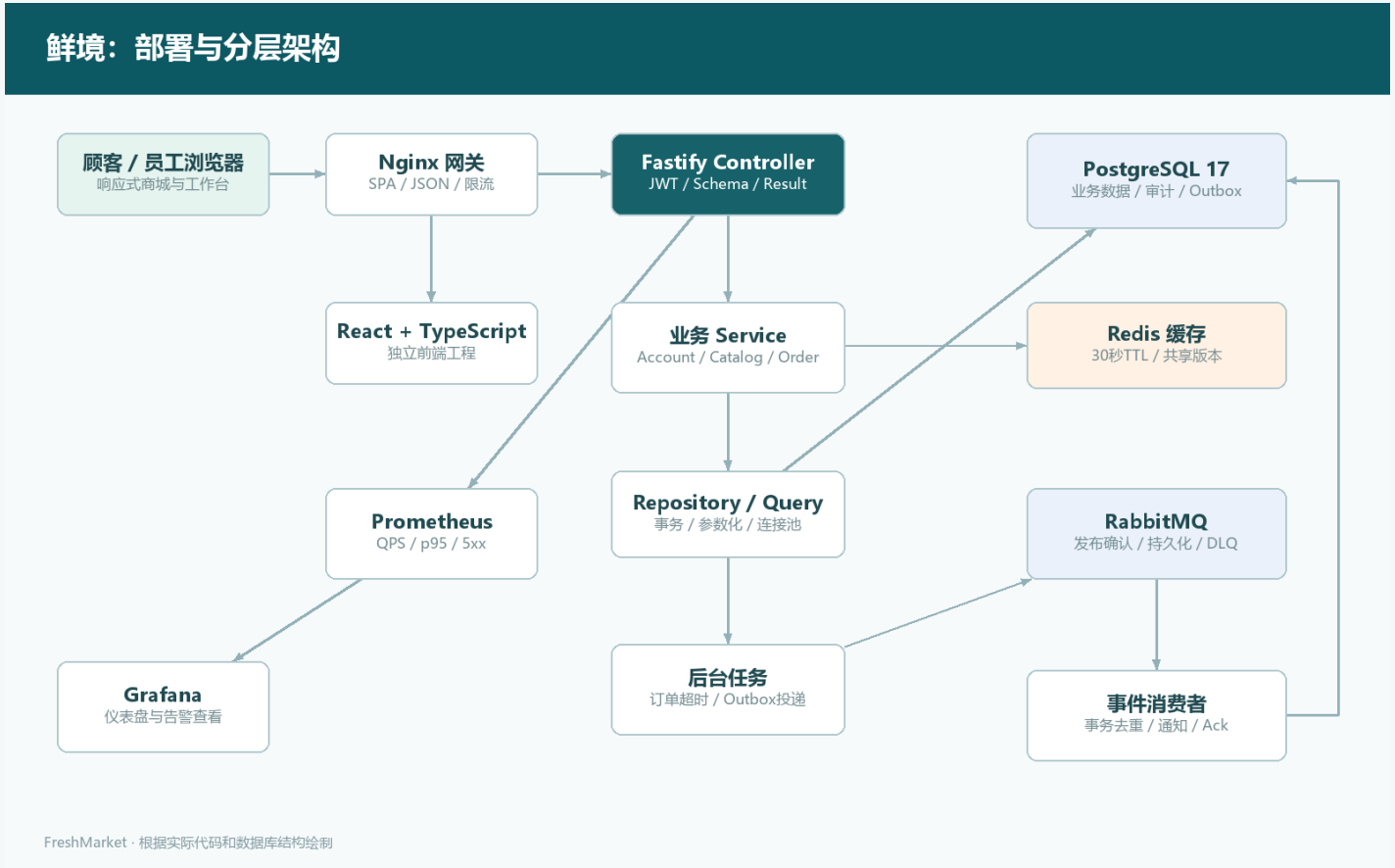
scrypt随机盐密码

本人订单 / 地址校验

traceId贯通审计

05 部署与模块分层

前端JSON交互；Controller → Service → Repository



React / Fastify / TS

PostgreSQL事务

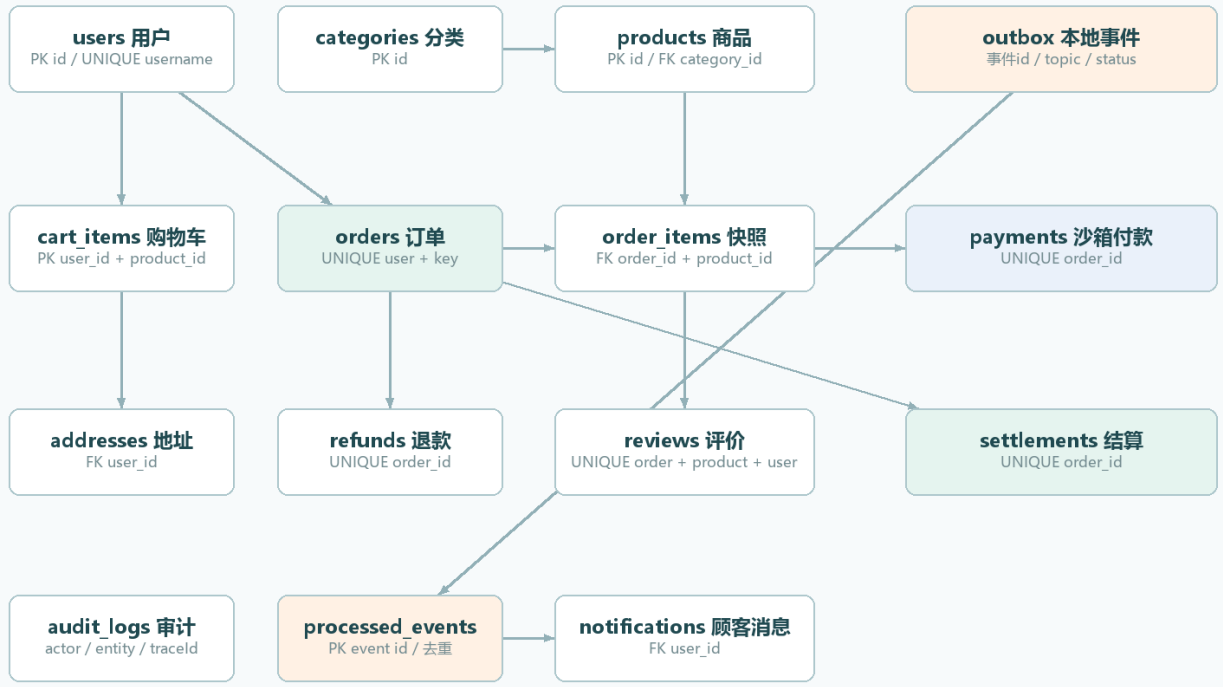
Redis查询缓存

RabbitMQ可靠事件

06 数据模型与不变量

15张表；金额整数分；订单价格和地址快照

核心数据实体：15张表与关键关系



完整字段/索引见 database/schema.sql；事件表关系为逻辑对应，订单地址为JSON快照。

付款 / 退款 / 结算

订单id唯一约束

用户 + key唯一

索引与连接池

07 库存与状态竞争的处理

行锁 + 条件更新 + 唯一约束 + 同事务审计/事件

```
UPDATE products
SET stock = stock - quantity
WHERE stock >= quantity AND active = 1
```

按商品id排序扣减，任何一项失败整单回滚。

先锁用户串行购物车与下单；再检查幂等摘要。

付款 / 取消锁定同一订单，只有一个有效转换。

8次并发提交 → 1单

最后3件库存争抢 → 1单

6次重复支付 → 1笔

售后pending → 冻结履约/结算

08 Outbox与实际消息链路

处理业务数据库与RabbitMQ之间的可靠性缺口

01

业务事务

订单 / 审计 / Outbox

一次事务提交

02

确认发布

processing租约

持久化 + Confirm

03

去重消费

processed_events 唯一

通知提交后Ack

04

失败恢复

重试 / 重连

死信队列检查

实际检查：缓存TTL / 共享失效 / PG下单 / 发布确认 / 消费落库 / 重复去重 / 取消回库 / 消息投递

09 测试与实际验证结果

保留双数据库日志、E2E报告、依赖审计及测量原始数据

SQLite / PostgreSQL

28 / 28

两个环境各28项通过

浏览器 E2E

5 / 5

本地、Docker分别通过

实物组件

8 / 8

真实Redis / RabbitMQ

行覆盖率

87.02%

SQLite；PG 88.20%

依赖审计

0 告警

修复Swagger关联依赖

本机短测 p95

17.34 ms

200请求 / 并发10 / 0错误

10 部署、可观测性与运维

七个容器实际运行；Prometheus target UP = 1



实际QPS / p95 / 内存

健康、日志与告警规则

配置分离 / 镜像回滚

备份与恢复脚本

11 AI辅助开发与修正记录

记录原始Prompt、工具/模型、生成内容、采纳理由和实际验证

“按照所给文档的要求完成系统搭建，目标是仿盒马搭建企业级生鲜购物平台”

采纳：TS模块化单体、整数分金额

采纳：快照 / 行锁 / Outbox去重

证据：AI过程表与ADR

源码：锁文件 + SQL + Compose

扫描PDF → 渲染章节视觉读取

Windows权限 → 执行工具审批

E2E定位歧义 → 精确限定header

Swagger告警 → 升级并重新回归

12 交付、复现与后续方向

可运行源码 + 三类Word文档 + 实验报告 + PPT + 实际系统录屏

本地：Node.js 24+

npm ci → npm run dev

Docker：生成 .env.docker

docker compose --env-file .env.docker

up -d --build

已交付：Word / PPT / WebM / 源码ZIP

完整Docker商城：localhost:8080

后续：真实渠道、部分退款、批次溯源

验收：集群限流、HA、恢复与长时压测

提交人：补姓名、学号、分工及签名